

UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA

FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS

Análisis y diseño de Base de datos



1er Entregable - Sistema de Reclamos

Integrantes:

20161272G	Anchayhua Ramos Carlos Miguel
20161212D	Lescano Avalos Miguel Angel

Docente:

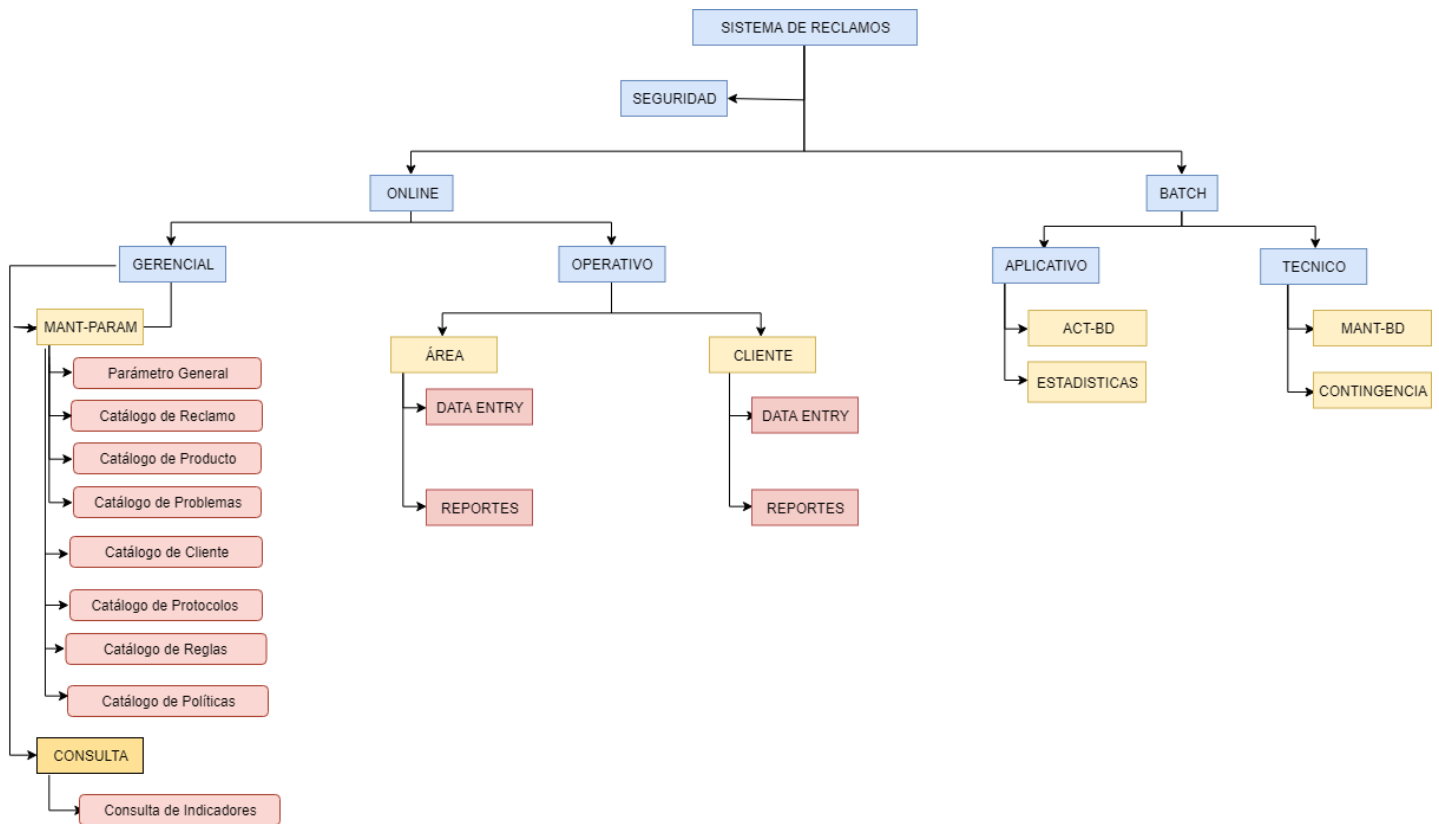
REYNA MONTEVERDE TINO

2020

ÍNDICE

DISEÑO ARQUITECTÓNICO	3
DISEÑO EXTERNO (PROTOTIPO)	5
Módulo Online	5
Gerencial	5
Mantenimiento de Parámetros	5
Parámetros Generales	5
Catálogo de Reclamos y Eventos	5
Catálogo de Productos	7
Catálogo de Problemas	7
Catálogo de Clientes	8
Catálogo de Protocolos	9
Catálogo de Reglas	10
Catálogo de Políticas	11
Consulta	12
Indicadores	12
Operativo	13
Área	13
Data Entry	13
Cliente	14
Data Entry	14
Reporte	16

1. DISEÑO ARQUITECTÓNICO



Para el primer entregable se encuentran los siguientes módulos online:

Gerencial

Mantenimiento de Parámetro

- Parámetro General : Permite ingresar y habilitar generalidades de la empresa y del sistema.
- Catálogo de Reclamo : Permite ingresar y habilitar tipos de reclamo.
- Catálogo de Producto : Permite ingresar y habilitar segmentos, familias, clases y producto
- Catálogo de Problemas: Permite ingresar y habilitar tipos de problemas y problemas específicos.
- Catálogo de Cliente : Permite ingresar los tipos de clientes que considera la empresa y asignar consideraciones para cada tipo.
- Catálogo de Protocolos : Permite asignar parámetros a cada evento del protocolo de entrega de acuerdo al catálogo de reclamos
- Catálogo de Reglas : Permite ingresar reglas y sus respectivas condiciones, además de asignar las reglas para los catálogos de reclamo
- Catálogo de Políticas: Permite registrar las políticas existentes referenciando catálogos, además habilitar y deshabilitar los valores de los catálogos.

Consulta

- Consulta de indicadores : Muestra los resultados estadísticos y pronósticos de indicadores del sistema de reclamo

Operativo

Área

- Data-Entry : Permite el ingreso de un usuario para atender a los reclamos en cola.
- Reportes : Muestra los avances diarios y detalles que haya realizado el usuario.

Cliente

- Data-Entry : Permite ingresar el reclamo a realizar por el cliente de alguna compra hecha por este
- Reportes : Permite al cliente hacer un seguimiento del estado y tiempo restante de su reclamo.

2. DISEÑO EXTERNO (PROTOTIPO)

2.1. Módulo Online

2.1.1. Gerencial

2.1.1.1. Mantenimiento de Parámetros

2.1.1.1.1. Parámetros Generales

Entrada : Datos generales referente a la empresa y del sistema.

Función : Registrar generalidades de la empresa y del sistema.

Salida : Áreas Identificadas de la empresa , magnitud y idioma identificado del sistema.

The screenshot shows a software window titled "General" with a close button (X) in the top right corner. The window is divided into two main sections: "Generalidades Empresa" and "Generalidades Sistema".

Generalidades Empresa

- Areas:** A text input field labeled "Ingresar Area:" followed by an "Ingresar" button.
- Especialistas Areas:** A dropdown menu labeled "Area:" followed by a text input field labeled "Ingresar Especialista:" and an "Ingresar" button.
- Areas Existentes:** A list box containing "Produccion", "Ventas", "Operaciones", "PostVenta", "Logistica", and "Area Tecnica de Reparaci". It has up and down arrow buttons.
- Areas Habilitadas:** A list box containing "PostVenta", "Ventas", "Logistica", "Area Tecnica de Reparaci", and "Area Especializada". It has up and down arrow buttons.
- Between the two list boxes are ">" and "<" buttons.

Generalidades Sistema

- Magnitud:** A dropdown menu labeled "Ingresar Magnitud:" followed by an "Ingresar" button.
- Idioma:** A text input field labeled "Ingresar Idioma:" followed by an "Ingresar" button.
- Magnitud Existente:** A text input field containing "Corporativa" and an "Eliminar" button.
- Idiomas Existentes:** A list box containing "Español", "Ingles", and "Ingles". It has up and down arrow buttons.
- Idiomas Habilitadas:** A text input field containing "Español". It has up and down arrow buttons.
- Between the two list boxes are ">" and "<" buttons.

2.1.1.1.2. Catálogo de Reclamos y Eventos

Entrada : Datos de tipo de reclamo y tipo de evento

Función : Registrar los reclamos con sus respectivos eventos.

Salida : tipos de reclamos y tipos de eventos sincronizados.

Catálogo de Reclamos

Catálogo de Reclamos y Eventos General

Reclamo | Eventos

Busqueda

Estado:

Buscar

Resultados de Busqueda

Tipo de Problema	Instancia	Criticidad	Estado
Entrega	primera	Alta	Habilitado
Entrega	primera	Medio	Habilitado
Entrega	primera	Baja	Habilitado
Entrega	segunda	Alta	Deshabilitado
Entrega	segunda	Medio	Deshabilitado
Entrega	segunda	Baja	Deshabilitado
Entrega	segunda	Alta	Deshabilitado
Atencion	primera	Alta	Habilitado

Habilitar

Deshabilitar

Agregar

Tipo Problema | Instancia | Criticidad

Lista de Criticidades Existentes

Agregue Criticidad:

Alta
Medio
Baja

Agregar

Habilitar

Eliminar

Criticidad habilitada

Alta
Medio
Baja

Quitar

Catálogo de Eventos

Catálogo de Reclamos y Eventos General

Reclamo | Eventos

Busqueda

Tipo Problema:

Instancia:

Criticidad:

Buscar

Resultados de Busqueda

Evento	Estado
Inspeccion	Habilitado
Solucion del Reclamo	Habilitado
Reasignacion de Area	Deshabilitado
Seguimiento de Reclamo	Habilitado

Habilitar

Deshabilitar

Agregar

Lista de Eventos Existentes

Eventos :

Inspeccion
Solucion del Reclamo
Reasignacion de Area
Seguimiento de Reclamo
Entrega

Agregar

Habilitar

Eliminar

Eventos Habilitados

Inspeccion
Solucion del Reclamo
Reasignacion de Area
Seguimiento de Reclamo

Deshabilitar

2.1.1.1.3. Catálogo de Productos

Entrada : Datos de los tipos de producto.

Función : Registrar los productos clasificados en segmento, familia y clase.

Salida : Productos clasificados.

The 'Producto' window is divided into two main sections. The top section, titled 'Producto', contains a 'Busqueda' (Search) panel on the left with dropdown menus for 'Segmento' (set to 'Difusión De Tecnologías D'), 'Familia' (set to 'Dispositivos De Comunica'), and 'Clase' (set to 'Dispositivos De Comunica'), along with a 'Buscar' button. To the right is a 'Resultado de Busqueda' (Search Results) table.

Segmento	Familia	Clase	Bien
Difusión De Tecnologías De Informa	Dispositivos De Comunicaciones Y A	Dispositivos De Comunicación Persc	Máquinas Contestadoras
Difusión De Tecnologías De Informa	Dispositivos De Comunicaciones Y A	Dispositivos De Comunicación Persc	Teléfonos Digitales
Difusión De Tecnologías De Informa	Dispositivos De Comunicaciones Y A	Dispositivos De Comunicación Persc	Teléfonos Análogos
Difusión De Tecnologías De Informa	Dispositivos De Comunicaciones Y A	Dispositivos De Comunicación Persc	Telefono Ip
Componentes Y Suministros Electrón	Dispositivo Semiconductor Discreto	Diodos	Cinta De Ductos
Componentes Y Suministros Electrón	Dispositivo Semiconductor Discreto	Diodos	Cinta Aislante Eléctrica
Difusión De Tecnologías De Informa	Equipo Informático Y Accesorios	Computadores	Servidores De Computador
Difusión De Tecnologías De Informa	Equipo Informático Y Accesorios	Accesorios De Computador	Parlantes De Computador
Difusión De Tecnologías De Informa	Equipo Informático Y Accesorios	Monitores Y Pantallas De Computac	Monitores De Pantalla Táctil (To
Difusión De Tecnologías De Informa	Equipo Informático Y Accesorios	Impresoras De Computador	Impresoras Láser

The bottom section of the window has tabs for 'Agregar Familia', 'Agregar Clase', and 'Agregar Producto'. The 'Agregar Familia' tab is active, showing a 'Segmento' dropdown (set to 'Difusión De Tecnologías De Infor'), a 'Lista de Familia Existentes' with an 'Agregue Familia' input field, a list of existing families (Dispositivos De Comunicaciones Y Accesorios, Dispositivo Semiconductor Discreto, Equipo Informático Y Accesorios, Muebles De Alojamiento), and buttons for 'Agregar Familia' and 'Habilitar Familia'. To the right, the 'Familias habilitadas' section lists 'Dispositivos De Comunicaciones Y Accesorios', 'Dispositivo Semiconductor Discreto', and 'Equipo Informático Y Accesorios' with a 'Deshabilitar Familia' button.

2.1.1.1.4. Catálogo de Problemas

Entrada : Datos de problemas.

Función : Registrar problemas y sincronizar con tipo problema y producto.

Salida : Problemas registrados y sincronizados.

The 'CatalogoProblemas' window is divided into two main sections. The top section, titled 'CatalogoProblemas', contains a 'Busqueda' (Search) panel on the left with a 'Tipo Problema' dropdown (set to 'Funcionalidad') and a 'Buscar' button. To the right is a 'Resultado de Busqueda' (Search Results) table.

Problemas	Producto
No funciona la camara	Celular
No funciona la camara	Laptop
No funciona la camara	Camara

The bottom section of the window has tabs for 'Agregar Problemas' and 'Agregar Producto'. The 'Agregar Problemas' tab is active, showing a 'Tipo Problema' dropdown (set to 'Funcionalidad'), a 'Lista de Problemas Existentes' with an 'Agregue Problema' input field, a list of existing problems (La camara no funciona, Teléfono Sobrecalentado, El Teléfono No Responde, La Tarjeta MicroSD No Funciona, Puerto de Carga Dañado, Reinicio automático), and buttons for 'Agregar' and 'Habilitar'. To the right, the 'Problemas habilitados' section lists 'La camara no funciona', 'Teléfono Sobrecalentado', 'El Teléfono No Responde', and 'La Tarjeta MicroSD No Funciona' with a 'Deshabilitar' button.

CatalogoProblemas

Busqueda

Tipo Problema:

Funcionalidad

Buscar

Resultado de Busqueda

Problemas	Producto
No funciona la camara	Celular
No Funciona la camara	Laptop
No funciona la camara	Camara

Agregar Problemas | Agregar Producto

Problema:

La camara no funciona

Lista de productos Existentes

Producto:

Agregar

Quitar

- Celular
- Laptop
- Camara

2.1.1.1.5. Catálogo de Clientes

Entrada : Tipos de cliente

Función : Sincronizar las condiciones con los tipos de clientes.

Salida : Tipos de cliente registrados y sincronizados con las condiciones.

Catalogo Clientes

Agregar Tipo Cliente | Asignar Condiciones

Lista de Tipos de Clientes Existentes

Agregue Tipo de Cliente:

Vip
Estandar
SuperVip

Agregar

Habilitar

Tipos de Clientes habilitados

Vip
Estandar

Deshabilitar

Catalogo Clientes

Agregar Tipo Cliente | Asignar Condiciones

Tipo Cliente: Vip

Lista de Consideraciones Existentes

Zona de residencia
Valor medio_compras
Segmento ingreso_prom
Iteracion_compras

Habilitar

Consideraciones habilitados

Valor medio_compras
Segmento ingreso_prom
Iteracion_compras

Deshabilitar

2.1.1.1.6. Catálogo de Protocolos

Entrada : Datos de cada paso que se realiza en determinado tipo de protocolo.

Función : Registrar y sincronizar parámetros del protocolo de solución.

Salida : Protocolos registrados.

Catálogo de Protocolos

Busqueda

Tipo Problema:

Funcionamiento

Criticidad

Baja

Instancia

primera

Familia

DISPOSITIVOS DE COMUNICACIONES Y ACCESORIOS

Resultados de Busqueda

Producto	Problema
Celular	La camara no funciona Teléfono Sobrecalentado El Teléfono No Responde La Tarjeta MicroSD No Funciona Puerto de Carga Dañado Reinicio automático

Evento

Inspeccion

Protocolo

Protocolo

Acción:

Tipo Operario:

Tiempo Máximo:

Criticidad de Acción:

Accion	Tiempo Maximo(s)	Tipo Operario	Criticidad
Reiniciar celular	120	Tecnico	No Critico
Abrir aplicación de camara	60	Tecnico	No Critico
Tomar foto	20	Tecnico	No Critico

Agregar

Modificar

Eliminar

2.1.1.1.7. Catálogo de Reglas

Entrada : Datos y parámetros de las reglas de negocio.

Función : Establecer reglas y registrar datos y parámetros de la regla.

Salida : Reglas registradas.

Catalogo de reglas

Regla | Condiciones | Asignar Regla

Agregar

Nombre de regla

Agregar

Habilitar

Reglas Existentes

Reglas Habilitadas

>

<

Catalogo de reglas

Regla | Condiciones | Asignar Regla

Seleccionar Regla

Formula

Condicion	Parametro	Operador	Variable	AccionV	AccionF	Descripcion
CND 1	Tiempo_Garantia	GT	Entero	Pago Adicional	CND 2	Tgarantia > Ttranscurrido
CND 2	TiempoMin	LT	Entero	Intercambio	CND 3	
CND 3	Reparable	EQ	Logico	Correccion	CND 4	
CND 4	Stock	GT	Entero	Intercambio	Reembolso	

Modificar

Agregar

Cancelar

Agregar/Modificar Regla

Condicion

Parametro

Operador

Variable

Accion V

Accion F

Aceptar

Cancelar

Formula

Condicion

CND1

Variables

Ingresar Variable

Ingresar

Variable Existentes

Variables Habilitadas

Tgarantia

Ttranscurrido

Precio

TiempoMin

Descripcion Formula

Tgarantia > Ttranscurrido

Aceptar

Cancelar

Catálogo de reglas

Regla | Condiciones | Asignar Regla

Catálogo

Producto

Regla

Garantía

Producto	Tiempo	Garantía (meses)	TiempoMin(meses)	Reparable	Stock
Celular	12	3		V	0
TFI	12	2		F	0

Modificar

Agregar

Cancelar

Parametros Regla Garantia

Producto:

Tiempo de garantia:

Tiempo Minimo

Reparable

Stock Minimo

Aceptar

Cancelar

2.1.1.1.8. Catálogo de Políticas

Entrada : Catálogos y estados de políticas.
Función : Establecer políticas y los tipos
Salida : Políticas registradas.

Agregar

Catalogo 1:

Producto

Catalogo 2:

Garantia

Agregar

Políticas

Catalogo1	Catalogo2
Reclamo	Canal
Producto	Garantia

Tipos

Eliminar

Tipos de Políticas

Estado:

Producto	Garantia	Estado
Prod001	Legal	Habilitado
Prod001	Comercial	Habilitado
Prod002	Legal	Habilitado
Prod002	Comercial	Deshabilitado
Prod003	Legal	Habilitado
Prod003	Comercial	Habilitado
Prod004	Legal	Habilitado
Prod004	Comercial	Habilitado

Habilitar

Deshabilitar

2.1.1.2. Consulta

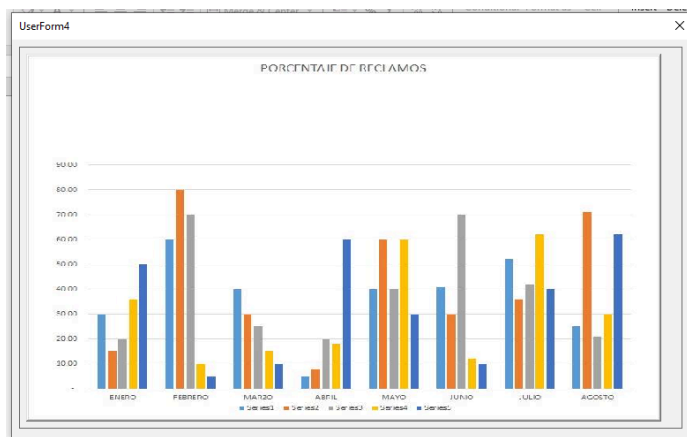
2.1.1.2.1. Indicadores

UserForm3

Indicadores

- numeros de reclamos por clase de producto
- costo por atencion de reclamo
- numero de rotacion de especialitas por reclamo
- % de reclamos en un mes
- % de reclamos criticos**
- porcentaje de reclamos solucionados fuera de plazo
- eficiencia de reclamo por tipo de bien

Detalle Salir



2.1.2. Operativo

2.1.2.1. Área

2.1.2.1.1. Data Entry

The 'Ingresar Datos' dialog box has a title bar with a close button (X). It contains a label 'ID Empleado:' followed by a text input field containing 'E01'. Below the input field are two buttons: 'Aceptar' and 'Cancelar'.

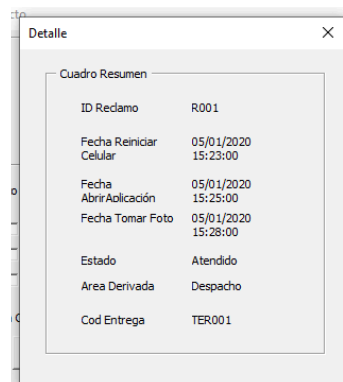
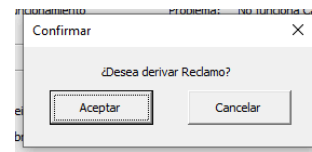
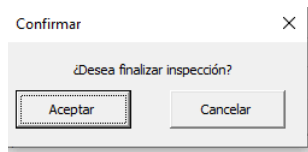
The 'Canales' dialog box has a title bar with a close button (X). It contains the text 'Seleccione el canal:'. Below this text are two buttons: 'Web' and 'Telefonico'. The 'Telefonico' button is highlighted with a dashed border.

Se mostrará un proceso que sigue el operario de manera web tambien se puede seguir por telefono:

The 'Atender Reclamo' dialog box has a title bar with a close button (X). It contains a section titled 'Reclamos Registrados' with the following information: ID Empleado: E01, Área: Técnica de Reparación e Inspección, Fecha: 18/01/2020, and Tipo Empleado: Tecnico. Below this information is a table with 5 columns: IdReclamo, Fecha de emision, Fecha de Atencion, Hora de Atencion, and Estado. The table contains 5 rows of data. At the bottom of the dialog are two buttons: 'Inspeccionar' and 'Cancelar'.

IdReclamo	Fecha de emision	Fecha de Atencion	Hora de Atencion	Estado
R001	5/09/2019	18/09/2019	5:00 p. m.	Atendido
R002	11/08/2019	18/09/2019	5:00 p. m.	Pendiente
R003	8/09/2019	18/09/2019	5:00 p. m.	Pendiente
R004	9/07/2019	18/09/2019	5:00 p. m.	Pendiente
R005	15/09/2019	18/09/2019	5:00 p. m.	Atendido

The 'Inspeccionar Producto' dialog box has a title bar with a close button (X). It contains a section titled 'Datos Reclamo' with the following information: ID Reclamo: R001, Producto: Celular, Marca: Samsung, Tipo Problema: Funcionamiento, and Problema: No funciona Cámara. Below this information is a section titled 'Inspección Producto' with three checkboxes: 'Reiniciar Celular', 'Abrir Aplicación Cámara', and 'Tomar Foto'. To the right of these checkboxes is a button labeled 'Detalle'. At the bottom of the dialog is a label '¿Funciona Cámara?' followed by two buttons: 'Si' and 'No'.



2.1.2.2. Cliente

2.1.2.2.1. Data Entry

Entrada: Datos personales del cliente y datos sobre el reclamos.

Función: Registrar Reclamo.

Salida : Reclamo Registrado.

Formulario Reclamo

Registrar Reclamo

Datos Personales

DNI/RUC: 72119474

NOMBRE: Alexander

APELLIDO: Rodriguez Camacho

Correo Electronico:

Direccion:

Telefono:

Al presionar el botón validar verificará si el dni ingresado pertenece a un cliente de la empresa emitiendo el siguiente mensaje.

Validación de Usuario

Su usuario es valido!

Después de ingresar los datos personales se procede a ingresar los datos de del reclamos de los productos comprados y se encuentran en el plazo de garantía.

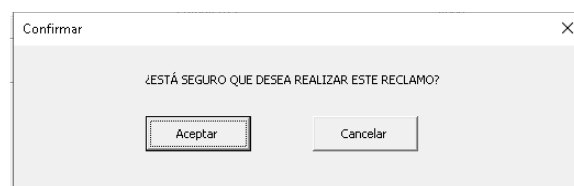
Formulario Reclamo

Registrar Reclamo

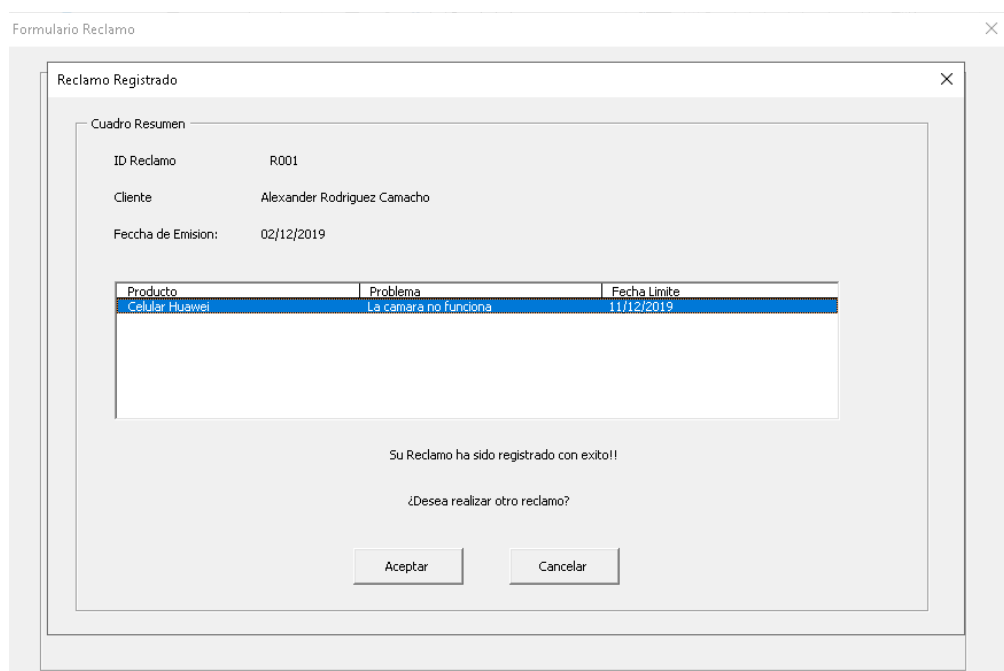
Compras

Cod. Compra	Fecha	Monto
25713	12/01/2019	S/200
32847	17/01/2019	S/1,050

Luego de seleccionar el botón confirmar enviará un mensaje de confirmación como se ve en la siguiente imagen:



Finalmente se mostrará el cuadro resumen del reclamo registrado.

Una ventana de diálogo con el título "Formulario Reclamo" y un botón de cerrar "X" en la esquina superior derecha. El contenido principal es un cuadro con el título "Reclamo Registrado" y un botón de cerrar "X" en la esquina superior derecha. Dentro de este cuadro, hay un sub-título "Cuadro Resumen" y los siguientes datos:

ID Reclamo: R001

Cliente: Alexander Rodriguez Camacho

Fecha de Emision: 02/12/2019

Debajo de estos datos hay una tabla con tres columnas: "Producto", "Problema" y "Fecha Limite". La primera fila de la tabla está resaltada en azul y contiene los siguientes datos:

Producto	Problema	Fecha Limite
Celular Huawei	La camara no funciona	11/12/2019

Debajo de la tabla, hay un mensaje de éxito: "Su Reclamo ha sido registrado con exito!!". Debajo de este mensaje, hay una pregunta: "¿Desea realizar otro reclamo?". Debajo de la pregunta hay dos botones: "Aceptar" y "Cancelar".

Formulario Reclamo

Reclamo Registrado

Cuadro Resumen

ID Reclamo: R001

Cliente: Alexander Rodriguez Camacho

Fecha de Emision: 02/12/2019

Producto	Problema	Fecha Limite
Celular Huawei	La camara no funciona	11/12/2019

Su Reclamo ha sido registrado con exito!!

¿Desea realizar otro reclamo?

Aceptar Cancelar

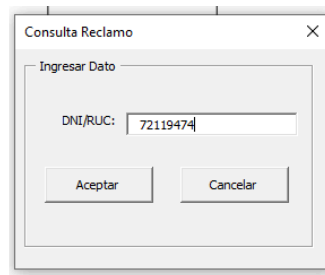
2.1.2.2.2. Reporte

Entrada: Dni/Ruc del cliente

Función: Buscar los datos del proceso que sigue el reclamo del cliente solicitante en la instancia correspondiente.

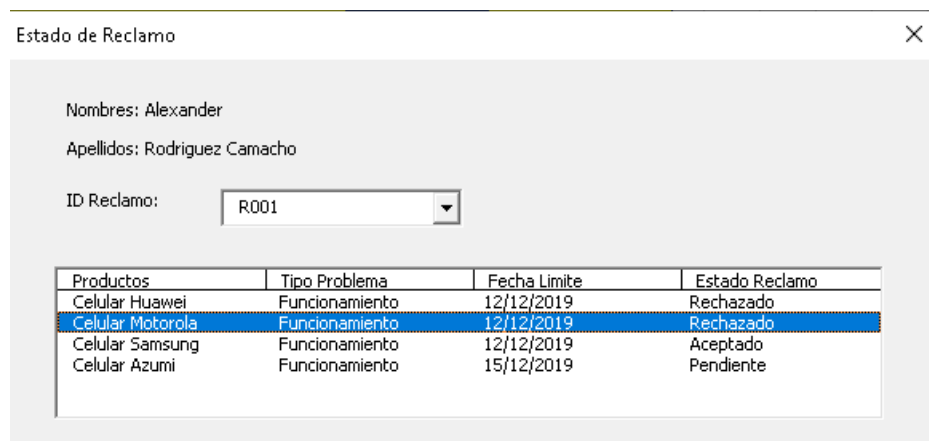
Salida: Mostrar datos del proceso del reclamo.

Inicialmente ingresar el número de DNI.



A screenshot of a 'Consulta Reclamo' dialog box. It has a title bar with a close button. Inside, there's a section 'Ingresar Dato' with a label 'DNI/RUC:' and a text input field containing '72119474'. Below the input field are two buttons: 'Aceptar' and 'Cancelar'.

Luego de aceptar podrá seleccionar el reclamo que desea visualizar su estado.

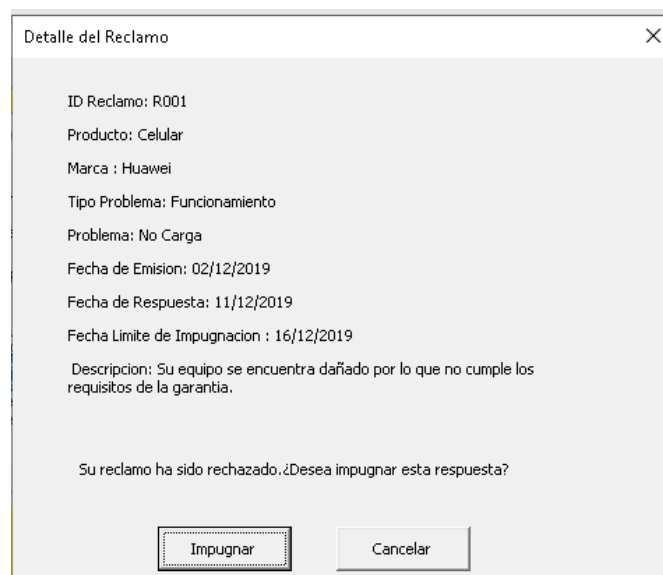


A screenshot of an 'Estado de Reclamo' dialog box. It displays customer information: 'Nombres: Alexander' and 'Apellidos: Rodriguez Camacho'. Below this is a label 'ID Reclamo:' followed by a dropdown menu showing 'R001'. At the bottom is a table with four columns: 'Productos', 'Tipo Problema', 'Fecha Limite', and 'Estado Reclamo'.

Productos	Tipo Problema	Fecha Limite	Estado Reclamo
Celular Huawei	Funcionamiento	12/12/2019	Rechazado
Celular Motorola	Funcionamiento	12/12/2019	Rechazado
Celular Samsung	Funcionamiento	12/12/2019	Aceptado
Celular Azumi	Funcionamiento	15/12/2019	Pendiente

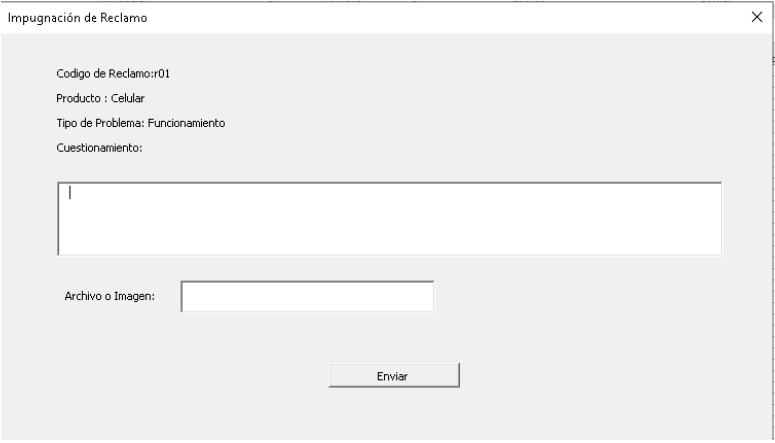
Posteriormente dependiendo del estado del reclamo y tiempo de impugnación tendremos los siguientes casos:

Caso 1: Reclamo Rechazado dentro del plazo de impugnación.



A screenshot of a 'Detalle del Reclamo' dialog box. It shows detailed information for 'ID Reclamo: R001': 'Producto: Celular', 'Marca: Huawei', 'Tipo Problema: Funcionamiento', 'Problema: No Carga', 'Fecha de Emision: 02/12/2019', 'Fecha de Respuesta: 11/12/2019', and 'Fecha Limite de Impugnacion: 16/12/2019'. A description follows: 'Descripcion: Su equipo se encuentra dañado por lo que no cumple los requisitos de la garantía.' At the bottom, a message asks 'Su reclamo ha sido rechazado. ¿Desea impugnar esta respuesta?' with two buttons: 'Impugnar' and 'Cancelar'.

En caso desee impugnar se le mostrará un nuevo formulario para enviar a una instancia.



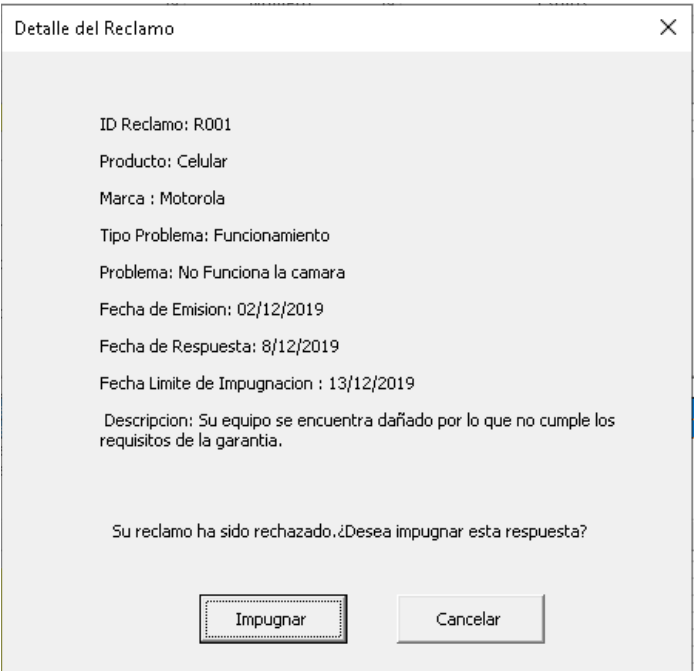
Impugnación de Reclamo

Codigo de Reclamo: r01
Producto : Celular
Tipo de Problema: Funcionamiento
Cuestionamiento:

Archivo o Imagen:

Enviar

Caso 2: Reclamo Rechazado fuera del plazo



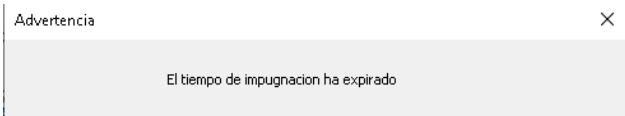
Detalle del Reclamo

ID Reclamo: R001
Producto: Celular
Marca : Motorola
Tipo Problema: Funcionamiento
Problema: No Funciona la camara
Fecha de Emision: 02/12/2019
Fecha de Respuesta: 8/12/2019
Fecha Limite de Impugnacion : 13/12/2019
Descripcion: Su equipo se encuentra dañado por lo que no cumple los requisitos de la garantia.

Su reclamo ha sido rechazado. ¿Desea impugnar esta respuesta?

Impugnar Cancelar

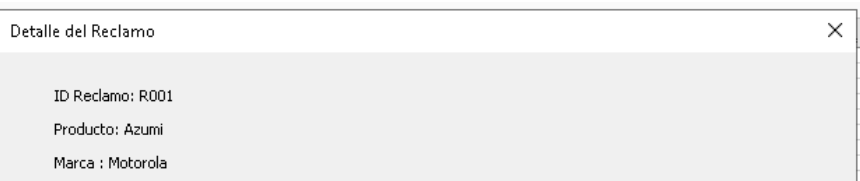
En caso el tiempo haya expirado aparecerá la siguiente advertencia.



Advertencia

El tiempo de impugnacion ha expirado

Caso 3 : Reclamo Pendiente



Detalle del Reclamo

ID Reclamo: R001
Producto: Azumi
Marca : Motorola

